Анализ деятельности магазина спортивных товаров

МИНСК, 2025

Задачи

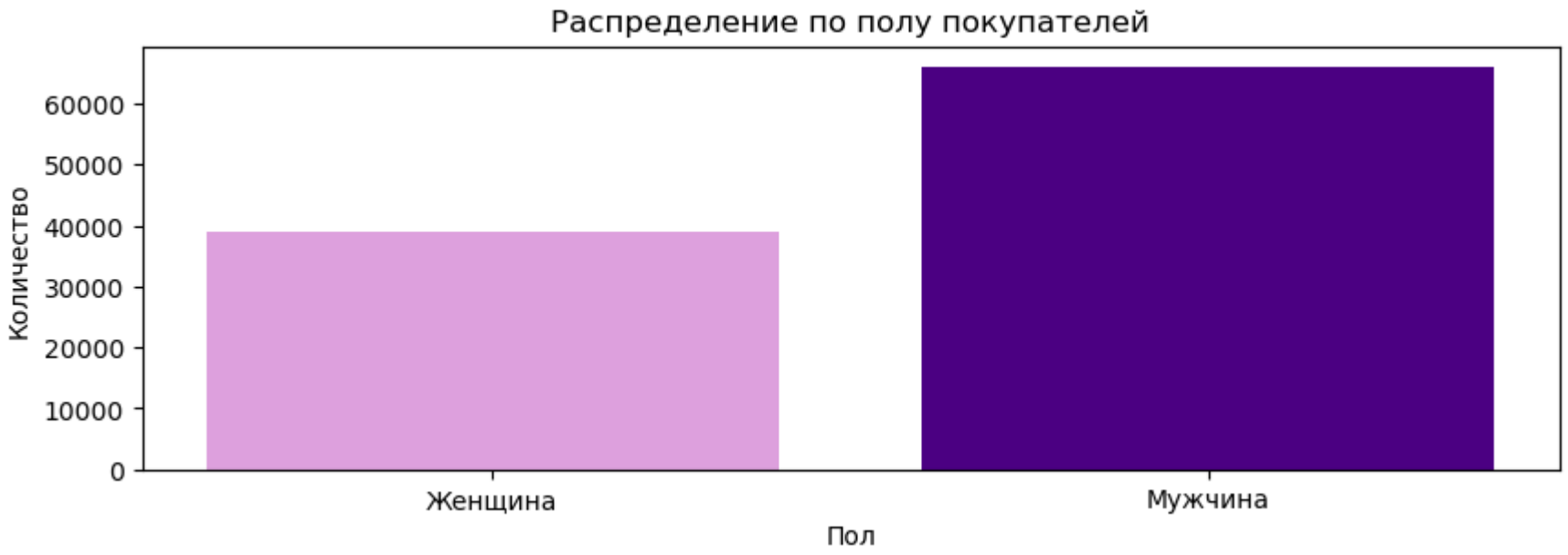
- обработка данных
- анализ маркетинговой кампании
- выделение схожих групп
- определение склонности к покупке

Предоставленные данные

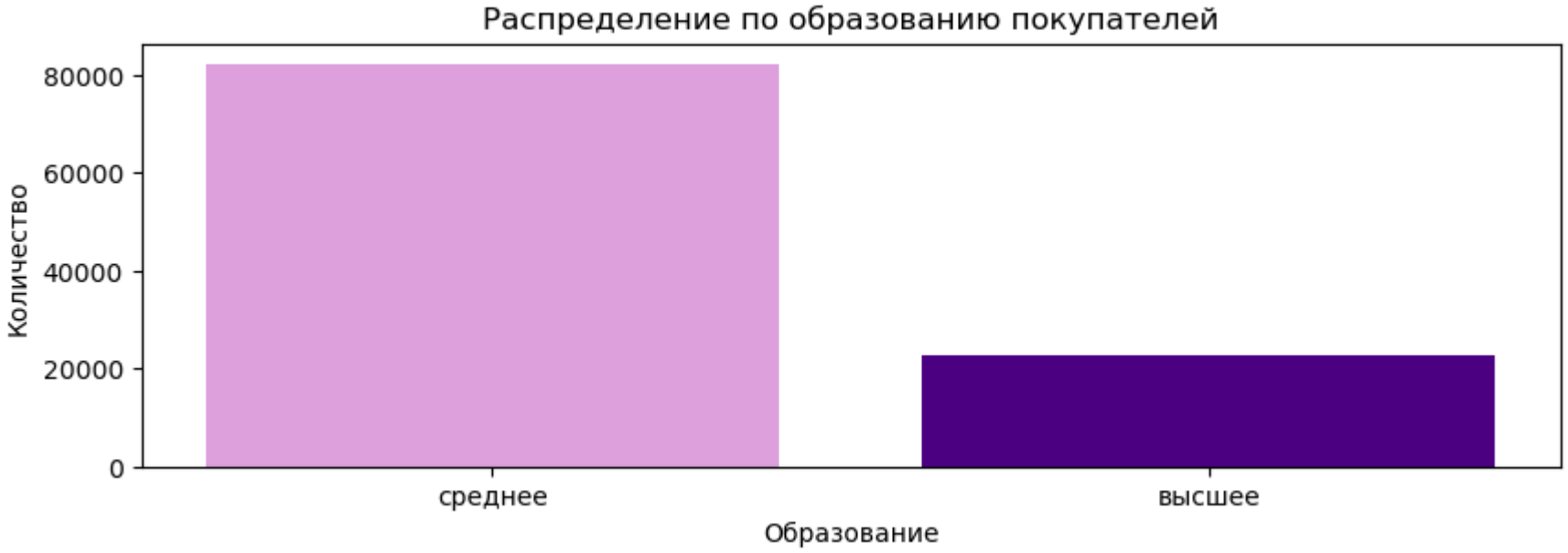
Клиенты

Покупки

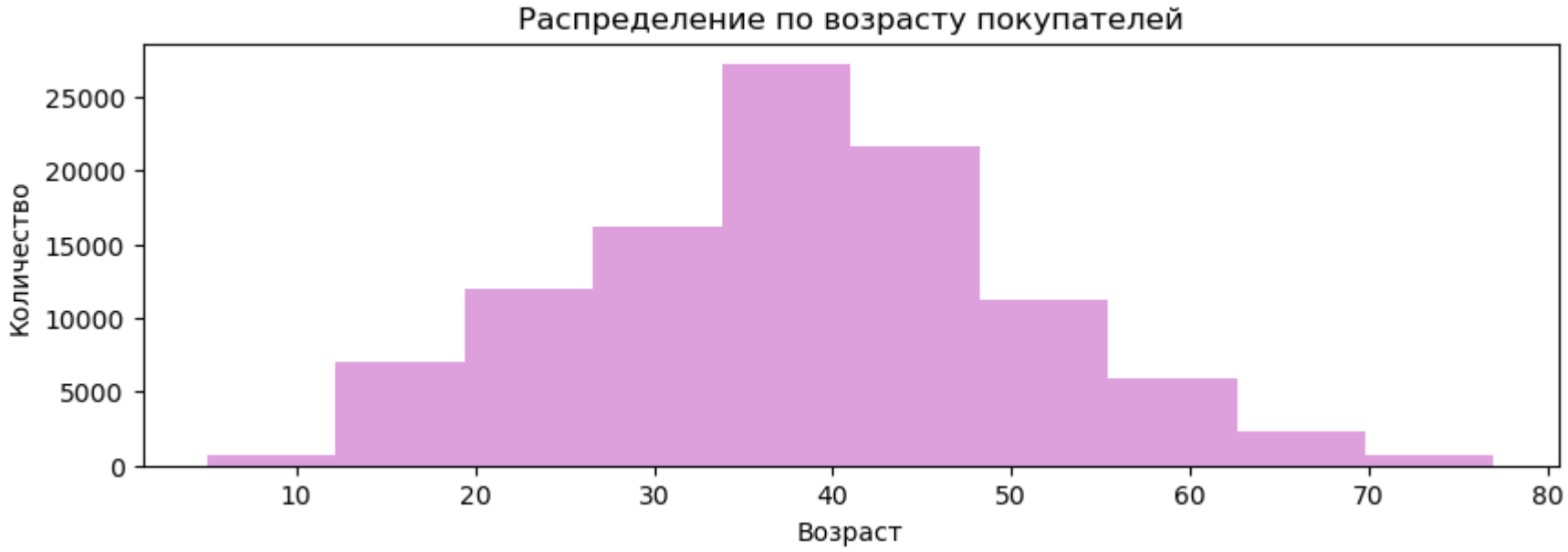
Данные о клиентах



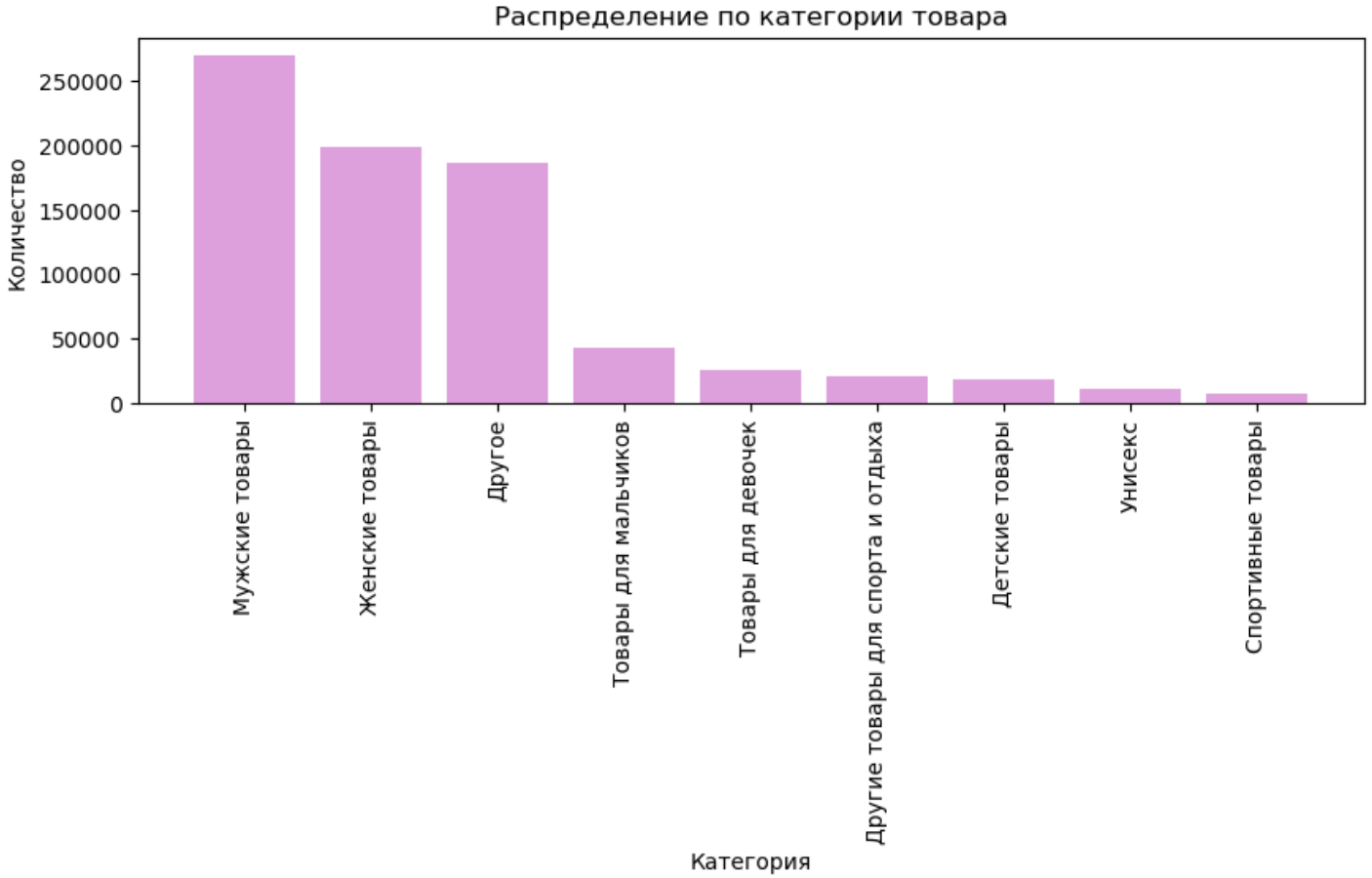
Данные о клиентах



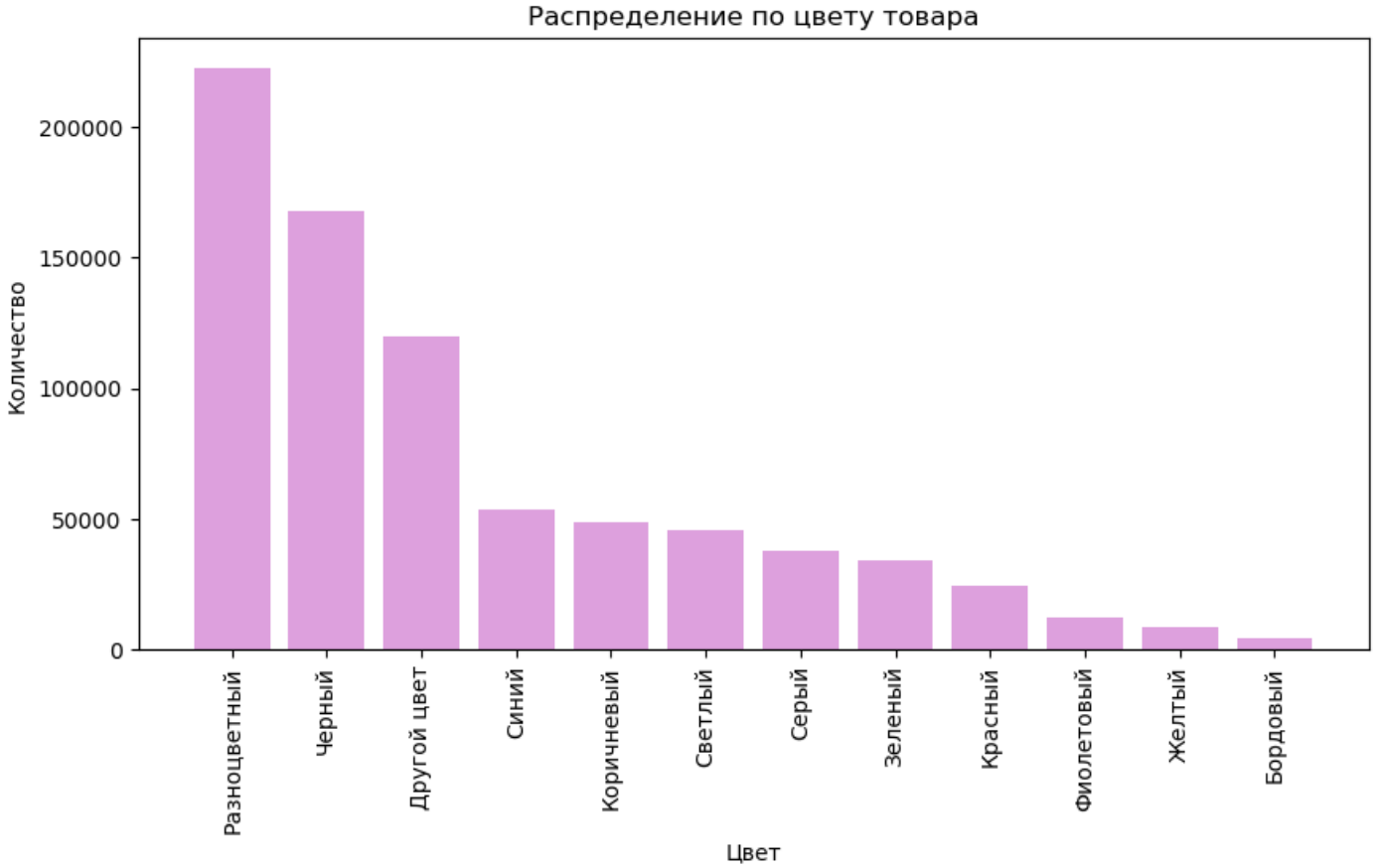
Данные о клиентах



Данные о покупках



Данные о покупках



Данные о покупках

Утерянные данные о клиентах

Логистическая модель

Обычный прогноз: MSE = 0.61, MAE = 0.37

Итоги при кросс-валидации: MSE = 0.65, MAE = 0.43

Утерянные данные о клиентах

Модель на основе деревьев

Обычный прогноз: MSE = 0.61, MAE = 0.37

Итоги при кросс-валидации: MSE = 0.65, MAE = 0.44

Кросс-валидация при заданной глубине: MSE = 0.65, MAE = 0.43

Утерянные данные о клиентах

Случайный лес

Обычный прогноз: MSE = 0.61, MAE = 0.37

Кросс-валидация при заданной глубине: MSE = 0.65, MAE = 0.42

A/B тестирование

Основные моменты

- Жители страны 32
- С 5-го по 16-й день
- Персональная скидка через e-mail

A/B тестирование

2 группы

Контрольная:
Скидки нет

Тестовая:
Скидка есть

A/B тестирование

2 гипотезы

Разницы нет

Разница есть

A/B тестирование

Количество купивших по скидке к общему числу

30,14%

30,05%

A/B тестирование

Средняя цена чека

5 590,45

5 312,00

A/B тестирование

t-test

p-value =0,848

доказательств значимой разницы между группами нет

A/B тестирование

Другие методы рассылки

Коллаборация

Кластеризация

Данные – категориальные и числовые

Метод – Kprototypes

2 группы по типу переменных

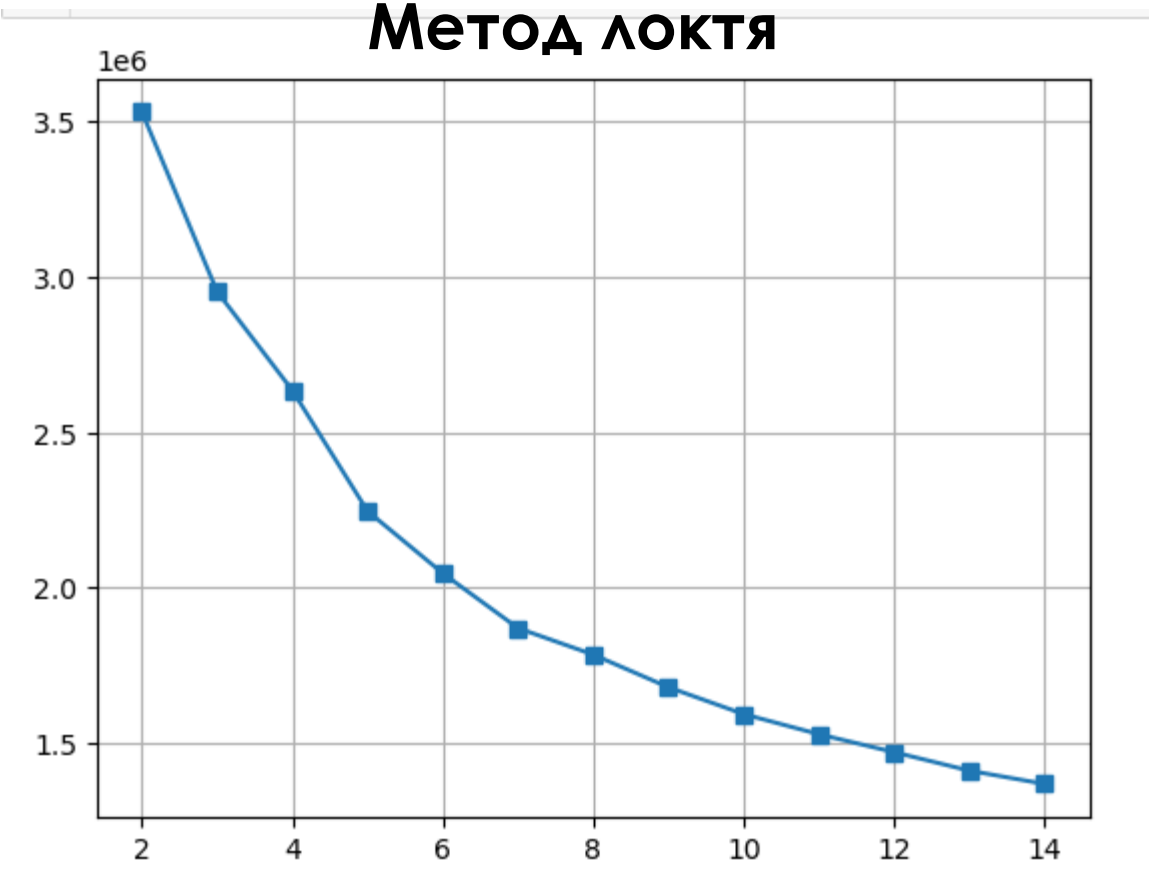
Нормализация переменных

Определение числа кластеров

Кластеризация

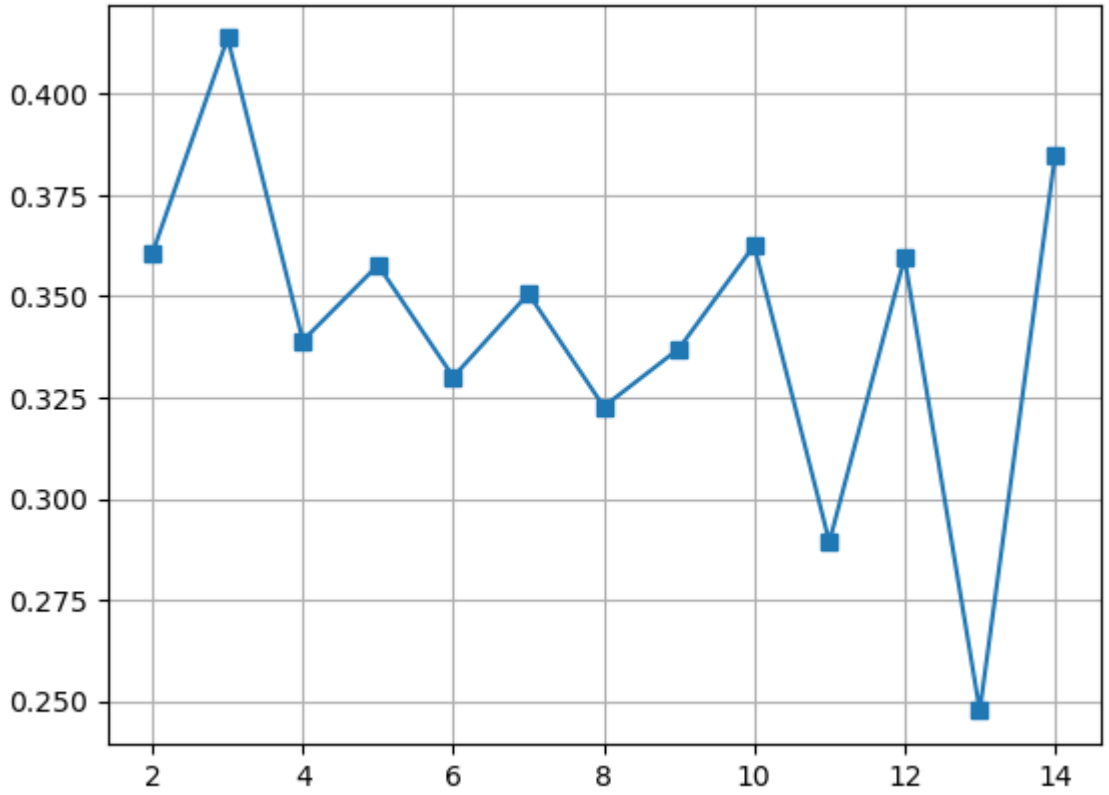
Пол	Возраст	Образование	Город	Стоимость товара	Товар с привязкой к полу клиента	Наличие скидки	Персональный коэффициент	Группа товара	Цвет товара
0	36	среднее	1201	13599	0,000	1	0.5072	Женские товары	Разноцветный
0	36	среднее	1201	1499	5,000	0	0.5072	Другое	Зеленый
0	36	среднее	1201	4799	5,000	0	0.5072	Другое	Коричневый
0	35	среднее	1134	9199	3,000	0	0.5072	Детские товары	Разноцветный
0	35	среднее	1134	4999	5,000	0	0.5072	Другое	Светлый

Кластеризация



Кластеризация

Метод силуэта



Кластеризация

Группа	Пол	Возраст	Образование	Город	Персональный коэффициент	Группа товара	Стоимость товара	Наличие скидки	Цвет товара	Товар с привязкой к полу клиента	Количество в группе
1	**М**	**38,6**	**среднее**	**1134**	**0,466**	**Другое**	**1 324,40**	**нет**	**Разноцветный**	**Неопределен**	**341 589**
2	М	37,7	среднее	1134	0,450	Мужские товары	17 124,32	нет	Разноцветный	М	30 042
3	М	38,4	среднее	1134	0,450	Мужские товары	10 795,85	нет	Разноцветный	М	44 867
4	М	38,3	среднее	1134	0,456	Мужские товары	6 594,51	нет	Разноцветный	М	110 011
5	М	36,4	среднее	1134	0,448	Другое	26 028,01	нет	Разноцветный	Неопределен	15 649
6	М	38,8	среднее	1134	0,462	Мужские товары	3 722,43	нет	Разноцветный	М	225 674
7	**М**	**32,7**	**среднее**	**1134**	**0,433**	**Другое**	**326 152,80**	**нет**	**Разноцветный**	**Неопределен**	**179**
8	М	36,2	среднее	1134	0,443	Другое	117 264,06	нет	Разноцветный	Неопределен	1 476
9	М	36,8	среднее	1134	0,447	Другое	43 438,15	нет	Разноцветный	Неопределен	6 688
10	М	37,4	среднее	1134	0,443	Другое	70 187,90	нет	Другой цвет	Неопределен	3 935

Кластеризация

Добавить информацию о прибыли товара

Модель склонности клиента к покупке

Основные моменты

- Жители города1188
- Таргет – количество покупок клиентом
- Таргет >= медианы => склонен к покупке, иначе нет

Модель склонности клиента к покупке

Логистическая модель

Обычный прогноз: MSE = 0.19, MAE = 0.44

Итоги при кросс-валидации: MSE = 0.2, MAE = 0.45

ROC AUC: 0.52

Модель склонности клиента к покупке

Модель на основе деревьев

Обычный прогноз: MSE = 0.22, MAE = 0.47

Итоги при кросс-валидации: MSE = 0.21, MAE = 0.45

Кросс-валидация при заданной глубине: MSE = 0.19, MAE = 0.44

ROC AUC: 0.53

Модель склонности клиента к покупке

Случайный лес

Обычный прогноз: MSE = 0.23, MAE = 0.48

Итоги при кросс-валидации: MSE = 0.21, MAE = 0.46

Кросс-валидация при заданной глубине: MSE = 0.19, MAE = 0.44

ROC AUC: 0.60

Модель склонности клиента к покупке

Модель склонности клиента к покупке

Дополнительная информация о клиенте

Дополнительная информация о товаре

Выводы

- персональная скидка по средствам email-рассылки не является эффективной
- незначительная часть покупателей совершает дорогие покупки
- стоимость товара – основной фактор склонности к покупке

Спасибо за внимание!